МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

Кафедра веб-технологий и компьютерного моделирования

ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ И ДИФРАКЦИЯ ЭЛЕКТРОНОВ

Лабораторная работа № 5

Панасика Владислава Александровича
обучающегося 4 курса специальности
«Математика и компьютерные науки»

Научный руководитель:
ассистент КФОиПИ,
Полякова Яна Владимировна

Минск, 2026

Содержание

1 Физическая модель и программа **3**

2 Упражнение 1. Статистический характер дифракции **4**

2.1 Доли попаданий и закон больших чисел 5

3 Упражнение 2. Зависимость радиуса от напряжения **6**

4 Упражнение 3. Межплоскостные расстояния и индексы **7**

1. Физическая модель и программа

Цель — исследовать статистическое формирование электронограммы, зависимость размеров колец от напряжения и определение межплоскостных расстояний железа. Использованы $L = 757$ мм, $a = 2{,}87$ Å и округлённые константы из задания: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с, $m = 0{,}911 \cdot 10^{-30}$ кг, $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ Кл, $c = 2{,}998 \cdot 10^{8}$ м/с.

Для электрона с кинетической энергией $T = eV$:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV\left(1 + \frac{eV}{2mc^2}\right)}} = \frac{C_1}{\sqrt{V_{\text{кВ}}(1 + C_2 V_{\text{кВ}})}}\ \text{Å}, \tag{1}$$

где $C_1 = 0{,}388068$ Å·кВ$^{1/2}$, $C_2 = 0{,}00097825$ кВ$^{-1}$. Условие Вульфа–Брэгга и геометрия экрана:

$$2d\sin\theta = n\lambda, \qquad R = L\tan 2\theta \approx \frac{nL\lambda}{d}, \qquad d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}. \tag{2}$$

Угол рассеяния равен 2θ, а не θ.

Программа регистрирует независимые точечные попадания. Центры семи колец заданы по этим формулам, азимут равномерный, радиальное размытие нормальное с $\sigma_r = 0{,}22$ мм. Вероятности прямого пучка и семи колец:

$$(p_0, p_1, \ldots, p_7) = (0{,}35; 0{,}18; 0{,}13; 0{,}10; 0{,}08; 0{,}065; 0{,}05; 0{,}045).$$

Это учебная кинематическая модель: веса каналов выбраны явно, абсолютные интенсивности реального железа не рассчитываются. Результаты ниже получены по модельным координатам с базовым seed 20261101.

Вычислительное ядро отделено от интерфейса. Фрагмент преобразования напряжения в радиусы:

```
def wavelength_a(voltage_kv):
    return C1 * voltage_variable(voltage_kv)

def ring_radii_mm(voltage_kv):
    return CAMERA_MM * float(wavelength_a(voltage_kv)) * ORDERS / SPACINGS_A
```

Масштаб меняет только пределы осей; радиусы хранятся в миллиметрах. Темп вылета управляет временем отображения, не распределением вероятностей.

2. Упражнение 1. Статистический характер дифракции

При 40, 60 и 120 кВ рассмотрены первые 10, 1000 и 10 000 попаданий каждой серии. Оси всех изображений одинаковы; вид соответствует увеличению $\times 4$ в приложении.

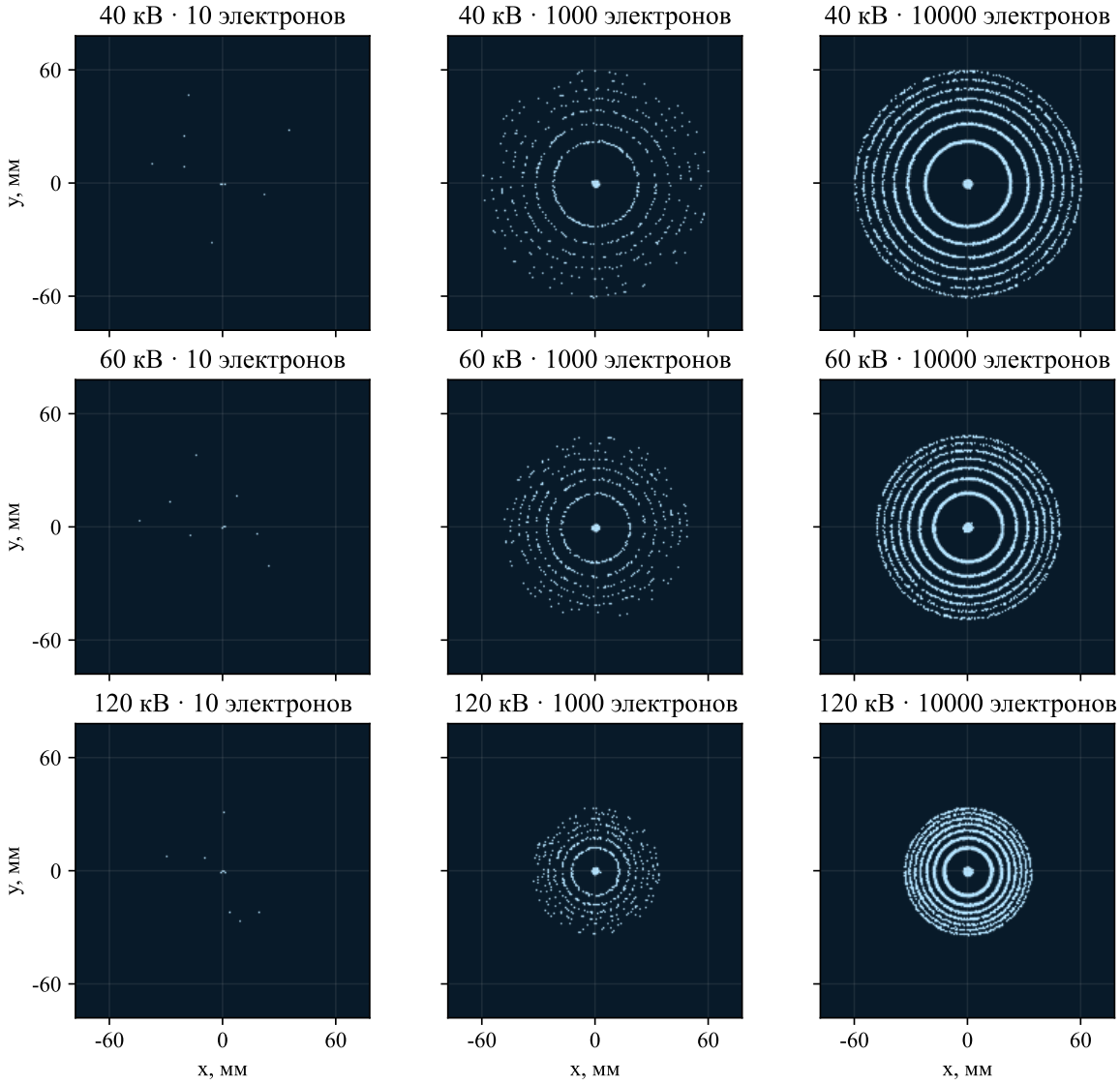


Рис. 1: Постепенное формирование колец из отдельных попаданий.

При малом числе электронов видны отдельные точки, при большом — кольца. Повышение напряжения уменьшает λ и радиусы. Изменение темпа при фиксированном числе электронов не меняет статистическую картину. Для одинакового seed получение 10 000 точек одной порцией и 100 порциями по 100 дало совпадающие координаты.

2.1. Доли попаданий и закон больших чисел

По условию $k = \sum_{j=1}^{7} k_j$: прямой пучок не включён. Для $k_0 = 1000$ и шага регистрации 25 исследованы два кольца:

$$f_j = \frac{k_j}{k}, \qquad q_j = \frac{p_j}{1 - p_0}, \qquad \sigma(f_j \mid k) = \sqrt{\frac{q_j(1 - q_j)}{k}}. \tag{3}$$

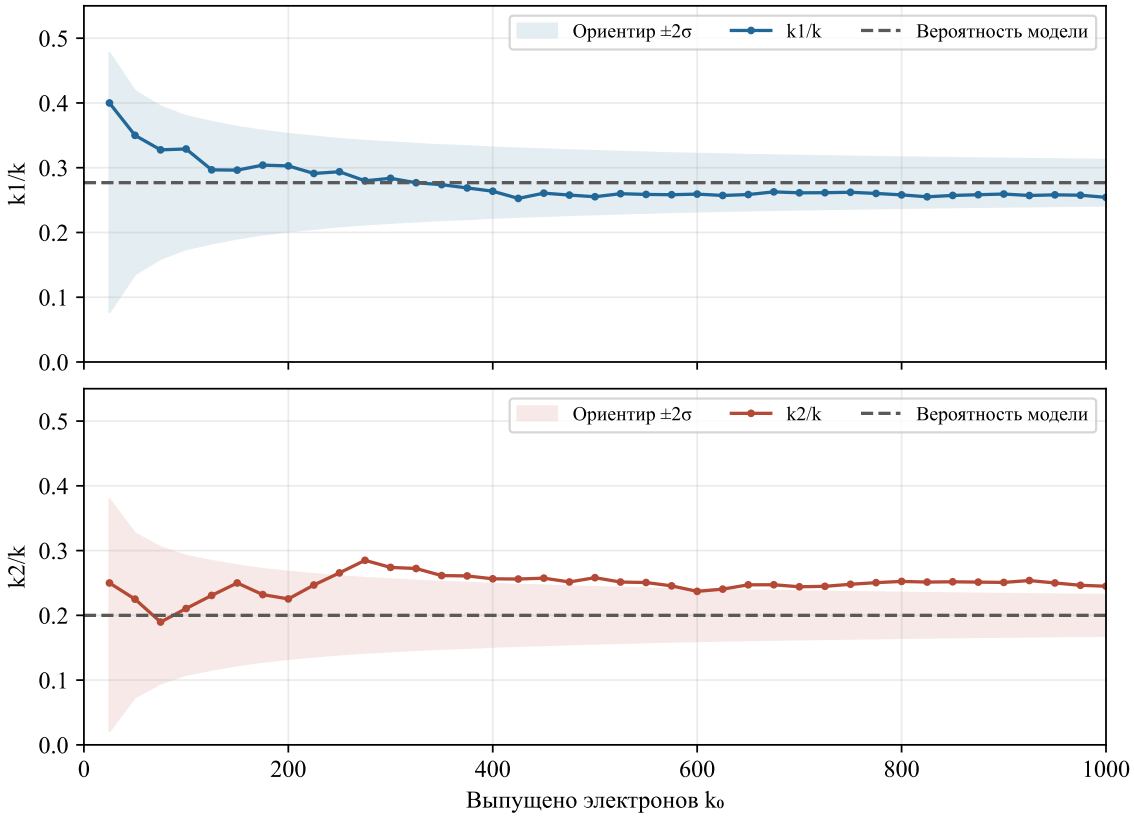


Рис. 2: Доли первого и второго колец. Затенение — поточечный ориентир $q_j \pm 2\sigma$, не одновременный доверительный коридор траектории.

В этой серии $k = 645$, получены $f_1 = 0{,}2543$, $f_2 = 0{,}2450$ при вероятностях $q_1 = 0{,}2769$, $q_2 = 0{,}2000$. При продолжении той же серии до 10 000 электронов доли составили $0{,}2714$ и $0{,}2114$.

Частоты флуктуируют и не обязаны приближаться к вероятности монотонно. Характерный масштаб флуктуаций уменьшается как $1/\sqrt{k}$. Отдельные значения могут выходить за ориентир 2σ; соседние точки накопительного графика зависимы.

Физический смысл: электрон всегда регистрируется целиком в одной точке, но распределение большого числа событий выявляет волновую закономерность. Для образования дифракционной картины взаимодействие разных электронов между собой не требуется.

3. Упражнение 2. Зависимость радиуса от напряжения

Для шести заданных напряжений получены серии по 20 000 электронов. Радиусы второго и третьего колец определены как средние расстояния попаданий от центра внутри соответствующих кольцевых областей.

$$X = \frac{1}{\sqrt{V(1 + C_2 V)}}, \qquad R_j = A_j X + B_j, \qquad A_j^{\text{теор}} = \frac{n_j L C_1}{d_j}. \tag{4}$$

Таблица 1: Модельные измерения; V в кВ, λ в Å, R в мм

V	λ	X, кВ$^{-1/2}$	R_2	R_3
30	0,069834	0,179953	36,836	45,114
37	0,062674	0,161502	33,066	40,492
47	0,055347	0,142623	29,199	35,762
61	0,048268	0,124380	25,468	31,184
83	0,040965	0,105562	21,609	26,467
120	0,033513	0,086359	17,682	21,656

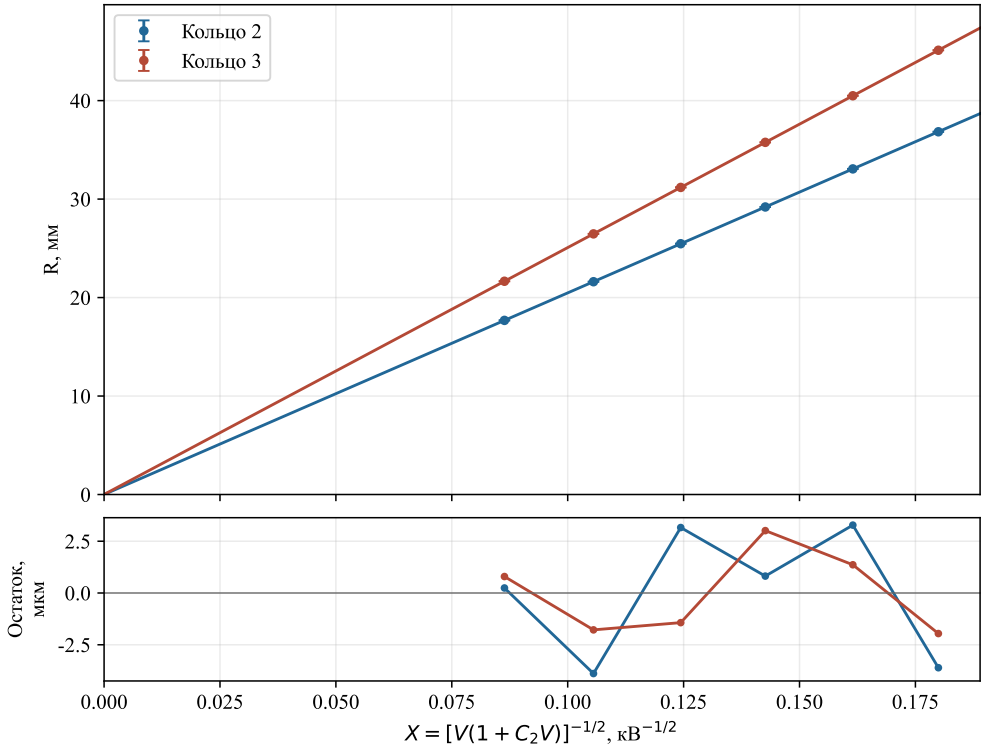


Рис. 3: Линейная зависимость радиусов от X; внизу остатки аппроксимаций.

МНК дал $R_2 = 204{,}683X + 0{,}00601$, $R_3 = 250{,}660X + 0{,}00886$; $R^2 = 0{,}9999998$ и $0{,}9999999$ соответственно. Свободные члены близки к нулю, небольшие остатки связаны с конечной выборкой. Полученная линейность воспроизводит соотношение де Бройля, заложенное в модель, и не является его независимым экспериментальным доказательством.

4. Упражнение 3. Межплоскостные расстояния и индексы

Для железа при 30 кВ получена серия из 30 000 электронов, $\lambda = 0{,}069834$ Å. Средние радиусы первых пяти колец записаны с шагом отсчёта 0,01 мм. Использованы

$$d_j = \frac{n_j L \lambda}{R_j}, \qquad S_j = \left(\frac{a}{d_j}\right)^2 = h^2 + k^2 + l^2. \tag{5}$$

Для кольца №4 $n = 2$, для остальных $n = 1$.

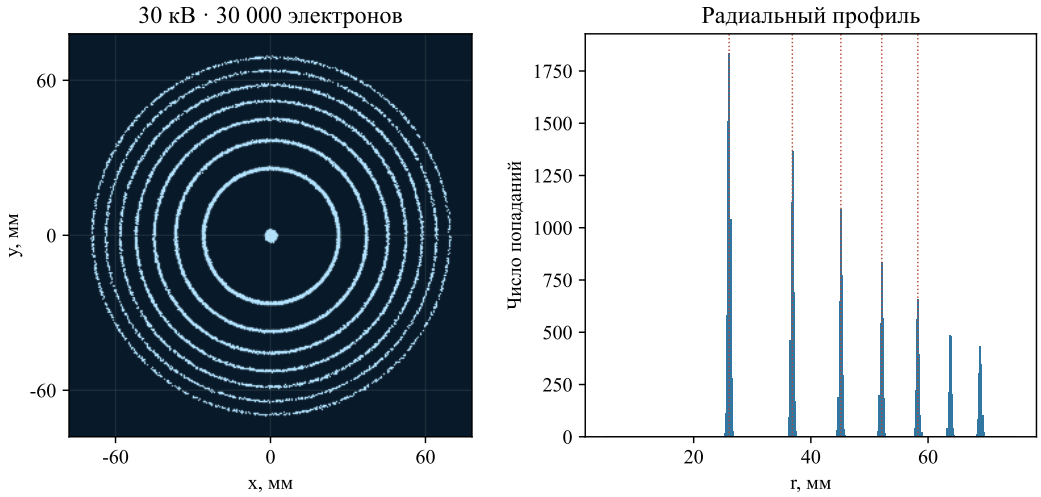


Рис. 4: Электронограмма 30 кВ и радиальный профиль с первыми пятью кольцами.

Таблица 2: Результаты определения структуры

№	n	R, мм	d, Å	S	$[S]$	(hkl)
1	1	26,05	2,0293	2,0001	2	(110)
2	1	36,84	1,4350	4,0002	4	(200)
3	1	45,12	1,1716	6,0004	6	(211)
4	2	52,10	2,0293	2,0001	2	(110)
5	1	58,25	0,9075	10,0007	10	(310)

Индексы найдены перебором целых $h \geq k \geq l \geq 0$ после округления S. Для ОЦК-структуры железа дополнительно проверено чётное $h+k+l$. Четвёртое кольцо соответствует (110) второго порядка; это та же геометрия, что (220) первого порядка, а не отдельное дополнительное кольцо.

Вывод

Кольца формируются из одиночных попаданий и сжимаются при увеличении напряжения. По радиусам восстановлены межплоскостные расстояния и индексы. Такой анализ используется для определения структуры тонких образцов.